Feuille n°5

Dans ce qui suit, on note $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices carrées de taille n à coefficients dans $\mathbb{R}$ et $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ qui sont inversibles.

Exercice 1. Soit $(A, B) \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})^2$. Montrer que $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$.

Solution. Notons $A = (a_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$, $B = (b_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$, $AB = (c_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ et $BA = (d_{i,j})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$. Alors :

$$\mathrm{Tr}(AB) = \sum_{k=1}^{n} c_{k,k} = \sum_{k=1}^{n} \sum_{\ell=1}^{n} a_{k,\ell} b_{\ell,k} = \sum_{\ell=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} b_{\ell,k} a_{k,\ell} = \sum_{\ell=1}^{n} d_{\ell,\ell} = \mathrm{Tr}(BA).$$

Exercice 2. Déterminer le centre du groupe $(\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}), \times)$, c'est-à-dire l'ensemble

$$Z(\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})) := \{A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}),\ \forall B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}),\ AB = BA\}.$$

Solution.
$\triangleright$ Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^*$ il est clair que $\lambda I_n \in Z(\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}))$.

$\triangleright$ Réciproquement, soit $A \in Z(\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}))$. Montrons que A est proportionnelle à la matrice unité. Pour cela, raisonnons par l'absurde et supposons A non proportionnelle à I_n. Notons $f \in \mathrm{GL}(\mathbb{R}^n)$ l'isomorphisme canoniquement associé à la matrice A. Il existe $x \in \mathbb{R}^n$ tel que la famille $(x, f(x))$ soit libre. En effet, sinon chaque vecteur non nul serait un vecteur propre de f ; en considérant une base (e_i) puis les vecteurs $e_i + e_j$, on voit que toutes les valeurs propres seraient égales, donc que f serait proportionnel à l'identité. Ensuite, considérons $g \in \mathrm{GL}(\mathbb{R}^n)$ tel que $g(x) = -x$ et $g(f(x)) = f(x)$. Alors :

$$g(f(x)) = f(g(x))$$

c'est-à-dire : $f(x) = -f(x)$ donc $f(x) = 0$. Ceci est absurde car $x \neq 0$ et f est bijectif. Ainsi, A est proportionnelle à l'identité.

Finalement : $Z(\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})) = \mathbb{R}^* I_n$.

Exercice 3. Soit $f : I = [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue, avec $a \leqslant b$. Montrer que si $f(I) \subset I$ ou $I \subset f(I)$ alors f admet un point fixe.

Solution.
Considérons l'application :

$$g : \left| \begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x) - x \end{array} \right.$$

$\triangleright$ Supposons que $f(I) \subset I$ et montrons que g s'annule. On distingue deux cas :

- Si $f(a) \leqslant f(b)$ alors $[f(a), f(b)] \subset [a, b]$ d'où $g(a) = f(a) - a \geqslant 0$ et $g(b) = f(b) - b \leqslant 0$
- Si $f(a) > f(b)$ alors $[f(b), f(a)] \subset [a, b]$ d'où $g(a) \geqslant 0$ et $g(b) \leqslant 0$.

Dans les deux cas, $g(a)$ et $g(b)$ sont de signes opposés, et comme g est continue sur $[a, b]$ (différence de deux fonctions continues) alors g s'annule sur $[a, b]$ d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Donc il existe $c \in [a, b]$ tel que $g(c) = 0$, c'est-à-dire tel que $f(c) = c$. Ainsi, f admet un point fixe.

$\triangleright$ Supposons maintenant $I \subset f(I)$. Il existe $u, v \in I$ tels que $f(u) = a$ et $f(v) = b$. Alors $g(u) = a - u \leqslant 0$ et $g(v) = b - v \geqslant 0$. Comme g est continue, le théorème des valeurs intermédiaires montre que g s'annule entre u et v. Ainsi, f admet un point fixe.

Exercice 4. Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x + y) = f(x) + f(y)$. Déterminer f.

Solution. On montre successivement que :

(1) $\forall n \in \mathbb{N},\ f(n) = nf(1)$,
(2) $\forall n \in \mathbb{Z},\ f(n) = nf(1)$,
(3) $\forall r \in \mathbb{Q},\ f(r) = rf(1)$,
(4) $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = xf(1)$.

$\triangleright$ Pour **(1)** : $f(0) = f(0 + 0) = 2f(0)$ d'où $f(0) = 0$. Donc $f(0) = 0 \times f(1)$. Supposons que $f(n) = nf(1)$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Alors :

$$\begin{aligned} f(n+1) &= f(n) + f(1) \quad \text{d'après la propriété vérifiée par } f \\ &= nf(1) + f(1) \quad \text{par hypothèse de récurrence} \\ &= (n+1)f(1) \end{aligned}$$

$\triangleright$ Pour **(2)**, montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}^*,\ f(-n) = -nf(1)$. On a $f(0) = f(1 - 1) = f(1) + f(-1) = 0$ car $f(0) = 0$ d'où $f(-1) = -f(1)$, ce qui montre que $f(-n) = -nf(1)$ pour $n = 1$. Supposons que $f(-n) = -nf(1)$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Alors :

$$\begin{aligned} f(-(n+1)) = f(-n-1) &= f(-n) + f(-1) \quad \text{d'après la propriété vérifiée par } f \\ &= -nf(1) + f(-1) \quad \text{par hypothèse de récurrence} \\ &= -nf(1) - f(1) \quad \text{d'après le cas } n = 1 \\ &= -(n+1)f(1) \end{aligned}$$

Finalement, d'après le premier point :

$$\forall n \in \mathbb{Z},\ f(n) = nf(1)$$

$\triangleright$ Pour **(3)**, soit $r \in \mathbb{Q}$. Écrivons $r = \frac{p}{q}$ avec $q \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathbb{Z}$. Ainsi :

$$\begin{aligned} f(qr) &= qrf(1) \quad \text{d'après } \textbf{(2)} \text{ car } qr \in \mathbb{Z} \\ &= qf(r) \quad \text{par additivité de } f \text{ car } q \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Ainsi $f(r) = rf(1)$.

$\triangleright$ Pour (4), soit $x \in \mathbb{R}$. On sait que l'ensemble des rationnels $\mathbb{Q}$ est une partie dense de $\mathbb{R}$. Il existe donc une suite de rationnels $(q_n)_{n \geqslant 0}$ qui converge vers x. D'après **(3)**, pour tout $n \in \mathbb{N},\ f(q_n) = q_n f(1)$. Par passage à la limite dans l'égalité précédente, on a par continuité de f sur $\mathbb{R}$:

$$f(x) = xf(1)$$

Finalement, l'ensemble des fonctions recherchées est l'ensemble des fonctions proportionnelles à l'identité.

Exercice 5. Soit $(u_n)_{n\geqslant 0}$ une suite réelle et des sous-suites $(u_{\phi_0(n)})_{n\geqslant 0}, \cdots, (u_{\phi_i(n)})_{n\geqslant 0}, \cdots$ convergentes vers des réels $\ell_0, \cdots, \ell_i, \cdots$ respectivement tels que $\lim\limits_{i\to+\infty} \ell_i = \ell \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe une extraction $\psi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ telle que $u_{\psi(n)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$.

Solution.
Par hypothèse :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists I \in \mathbb{N},\ \forall i \in \mathbb{N},\ (i \geqslant I \Longrightarrow |\ell_i - \ell| \leqslant \varepsilon)$$

et pour tout $i \in \mathbb{N}$:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N_i \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N},\ (n \geqslant N_i \Longrightarrow |u_{\phi_i(n)} - \ell_i| \leqslant \varepsilon).$$

Construisons par récurrence une extraction $\psi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$|u_{\psi(n)} - \ell| \leqslant \frac{1}{n+1}.$$

Pour $\varepsilon = \frac{1}{2}$, il existe $(I, N) \in \mathbb{N}^2$ tel que pour tout $i \geqslant I$, $|\ell_i - \ell| \leqslant \frac{1}{2}$ et pour tout $n \geqslant N$, $|u_{\phi_I(n)} - \ell_I| \leqslant \frac{1}{2}$. Posons $\psi(0) := \phi_I(N)$. Alors :

$$|u_{\psi(0)} - \ell| = |u_{\phi_I(N)} - \ell_I + \ell_I - \ell| \leqslant |u_{\phi_I(N)} - \ell_I| + |\ell_I - \ell| \leqslant \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 1 = \frac{1}{0+1}.$$

Soit $m \in \mathbb{N}$. Supposons maintenant avoir construit des entiers $\psi(0), \ldots, \psi(m)$ tels que :

$$\forall k \in [\![0, m]\!], \quad \begin{cases} \psi(0) < \cdots < \psi(m), \\ |u_{\psi(k)} - \ell| \leqslant \dfrac{1}{k+1}. \end{cases}$$

Avec $\varepsilon = \dfrac{1}{2(m+2)}$, il existe $(I, N) \in \mathbb{N}^2$ tel que pour tout $i \geqslant I$, $|\ell_i - \ell| \leqslant \varepsilon$ et pour tout $n \geqslant N$, $|u_{\phi_I(n)} - \ell_I| \leqslant \varepsilon$. Posons $\psi(m+1) := \phi_I\big(N + \psi(m) + 1\big)$. On a $\phi_I(N + \psi(m) + 1) \geqslant N + \psi(m) + 1 > \psi(m)$ car ϕ_I est une extraction (strictement croissante). Donc $\psi(m+1) > \psi(m)$. De plus, comme $N + \psi(m) + 1 > N$ alors $|u_{\phi_I(N+\psi(m)+1)} - \ell_I| \leqslant \varepsilon$. Par ailleurs $|\ell_I - \ell| \leqslant \varepsilon$ d'où :

$$|u_{\psi(m+1)} - \ell| = |u_{\phi_I(N+\psi(m)+1)} - \ell_I + \ell_I - \ell| \leqslant |u_{\phi_I(N+\psi(m)+1)} - \ell_I| + |\ell_I - \ell| \leqslant \varepsilon + \varepsilon = \frac{1}{m+2}.$$

Par récurrence, on conclut que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad |u_{\psi(n)} - \ell| \leqslant \frac{1}{n+1} \quad (\clubsuit)$$

En passant à la limite dans ($\clubsuit$), on obtient :

$$\lim_{n\to+\infty} u_{\psi(n)} = \ell.$$

Exercice 6. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$.

1) Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $|x| < 1$. Calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} x^k$.

2) Montrer que si A est nilpotente alors $I_n - A$ est inversible.

3) Démontrer que la somme de deux matrices nilpotentes qui commutent est nilpotente.

Solution.
1) Soit $x \in \mathbb{R}$ vérifiant $|x| < 1$. En particulier $x \neq 1$ donc

$$\sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{1 - x} \quad \text{car } |x| < 1.$$

2) Supposons A nilpotente d'indice m. On a :

$$(I_n - A) \sum_{k=0}^{m-1} A^k = \sum_{k=0}^{m-1} (A^k - A^{k+1}) = A^0 - A^m = I_n$$

De même :

$$\sum_{k=0}^{m-1} A^k (I_n - A) = I_n$$

Ceci montre que la matrice $I_n - A$ est inversible d'inverse $\sum_{k=0}^{m-1} A^k$.

3) Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ nilpotentes d'indices de nilpotence m, p respectivement et telles que $AB = BA$. Alors :

$$\begin{aligned}(A+B)^{m+p} &= \sum_{k=0}^{m+p} \binom{m+p}{k} A^k B^{m+p-k} \\ &= \sum_{k=0}^{m} \binom{m+p}{k} A^k B^{m+p-k} + \sum_{k=m+1}^{m+p} \binom{m+p}{k} A^k B^{m+p-k}\end{aligned}$$

Or pour tout $k \in [\![0, m]\!]$, $B^{m+p-k} = 0$ car $m + p - k \geqslant p$ et pour tout $k \in [\![m+1, m+p]\!]$, $A^k = 0$ car $k \geqslant m$. Ceci montre que les deux dernières sommes sont toutes les deux nulles et donc :

$$(A+B)^{m+p} = 0$$

Ainsi la matrice $A + B$ est nilpotente d'indice inférieur ou égal à $m + p$.

Exercice 7. Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $\mathscr{B}$ une base de E.
On considère sur E le produit scalaire $\langle .,. \rangle$ défini par

$$\langle u, v \rangle := \sum_{i=1}^{n} u_i v_i,$$

pour tous vecteurs $u, v \in E$ de coordonnées respectives $(u_1, \cdots, u_n)$ et $(v_1, \cdots, v_n)$ dans la base $\mathscr{B}$.
Soit $(e_i)_{1 \leqslant i \leqslant m}$ une famille de vecteurs de E *strictement obtusangle*, c'est-à-dire telle que :

$$\forall (i,j) \in [\![1, m]\!]^2, \quad i \neq j \Longrightarrow \langle e_i, e_j \rangle < 0.$$

Montrer que $m \leqslant n + 1$.

Solution.
On raisonne par l'absurde. Supposons que $m \geqslant n + 2$. La famille $(e_i)_{2 \leqslant i \leqslant m}$ comporte $m - 1$ termes et comme $m - 1 \geqslant n + 1$ par hypothèse alors $(e_i)_{2 \leqslant i \leqslant m}$ est liée. Il existe donc des réels $\lambda_2, \cdots, \lambda_m$ non tous nuls vérifiant :

$$\sum_{i=2}^{m} \lambda_i e_i = 0 \qquad (\clubsuit)$$

En effectuant dans $(\clubsuit)$ le produit scalaire par e_1 on obtient :

$$\left\langle \sum_{i=2}^{m} \lambda_i e_i, e_1 \right\rangle = 0$$

c'est-à-dire :

$$\sum_{i=2}^{m} \lambda_i \langle e_i, e_1 \rangle = 0 \qquad (\bigstar)$$

Or pour tout $i \in [\![2, m]\!]$, $\langle e_i, e_1 \rangle < 0$. Ainsi les ensembles

$$I_+ := \{i \in [\![2, m]\!],\ \lambda_i > 0\} \quad \text{et} \quad I_- := \{i \in [\![2, m]\!],\ \lambda_i < 0\}$$

sont non vides. L'équation $(\clubsuit)$ devient :

$$\sum_{i \in I_+} \lambda_i e_i + \sum_{i \in I_-} \lambda_i e_i = 0$$

c'est-à-dire :

$$f := \sum_{i \in I_+} \lambda_i e_i = -\sum_{i \in I_-} \lambda_i e_i.$$

Effectuons maintenant le produit scalaire de f par lui-même :

$$\langle f, f \rangle = \left\langle \sum_{i \in I_+} \lambda_i e_i, -\sum_{i \in I_-} \lambda_i e_i \right\rangle = -\sum_{i \in I_+} \sum_{j \in I_-} \lambda_i \lambda_j \langle e_i, e_j \rangle .$$

Ainsi, si l'on note $\|\cdot\|$ la norme associée au produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$, on obtient :

$$\|f\|^2 = -\sum_{i \in I_+} \sum_{j \in I_-} \lambda_i \lambda_j \langle e_i, e_j \rangle .$$

et cette dernière égalité est absurde puisque le membre de gauche est positif alors que le membre de droite est strictement négatif (car pour tout $i \in I_+$, $\lambda_i > 0$, pour tout $j \in I_-$, $\lambda_j < 0$, et $\langle e_i, e_j \rangle < 0$).

Exercice 8. Soit $A \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$ une matrice *orthogonale*, c'est-à-dire vérifiant $A^\top A = I_2$.
Montrer qu'il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

Solution.
Notons $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Par hypothèse :

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

c'est-à-dire :

$$\begin{pmatrix} a^2 + c^2 & ab + cd \\ ab + cd & b^2 + d^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

d'où :

$$\begin{cases} a^2 + c^2 = 1 & (1) \\ ab + cd = 0 & (2) \\ b^2 + d^2 = 1 & (3) \end{cases}$$

D'après (1) et (3) : il existe $\theta, \theta' \in [0, 2\pi]$ tels que :

$$\begin{cases} a = \cos(\theta) \\ c = \sin(\theta) \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} b = \cos(\theta') \\ d = \sin(\theta') \end{cases}.$$

De plus, d'après (2) :

$$\cos(\theta)\cos(\theta') + \sin(\theta)\sin(\theta') = 0$$

c'est-à-dire :

$$\cos(\theta - \theta') = 0 \quad (\clubsuit)$$

D'après ($\clubsuit$), on a $\theta - \theta' \equiv \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}$ ou $\theta - \theta' \equiv \frac{3\pi}{2} \pmod{2\pi}$. Dans le premier cas, $b = \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin(\theta) = c$ et $d = \sin(\theta - \frac{\pi}{2}) = -\cos(\theta) = -a$ d'où :

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

Dans le second cas : $b = -\sin(\theta) = -c$ et $d = \cos(\theta) = a$ d'où :

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$